



Résumé des obligations

Vous **devez** analyser les besoins des futurs utilisateurs de votre logiciel et former un cahier des charges. Ce cahier des charges sera intégrée à votre **journal de projet** rédigé dans la langue de la perfide albion.

Vous **devez** maquetter votre logiciel et intégrer cette maquette à votre **journal de projet**.

Vous **devez** définir l'architecture logicielle de votre projet et l'intégrer à votre journal de projet. Cette définition utilisera **UML**. Par ailleurs :

- Votre logiciel **doit** présenter un découpage **Interface utilisateur / Modules métiers**. Si ce découpage architectural implique une séparation logicielle, vous devrez documenter la méthode de communication. Typiquement, **MVC**.
- Vos modules métiers doivent être conçu en ayant les principes de la **Conception Orienté par le Domaine** en tête et assurer un niveau de sécurité **total**.
- Vos modules métiers **doivent** exploiter des données enregistrées de manière structurée. Afin d'augmenter vos chances de succès en limitant l'exotisme de votre projet, nous vous invitons à employer une **base de donnée SQL**.
- Vous devez documenter les éventuels formats de fichiers que vous employez.

Votre projet **doit** comporter des tests automatiques et vous **devez** incorporer à votre **journal de projet** un plan de test.

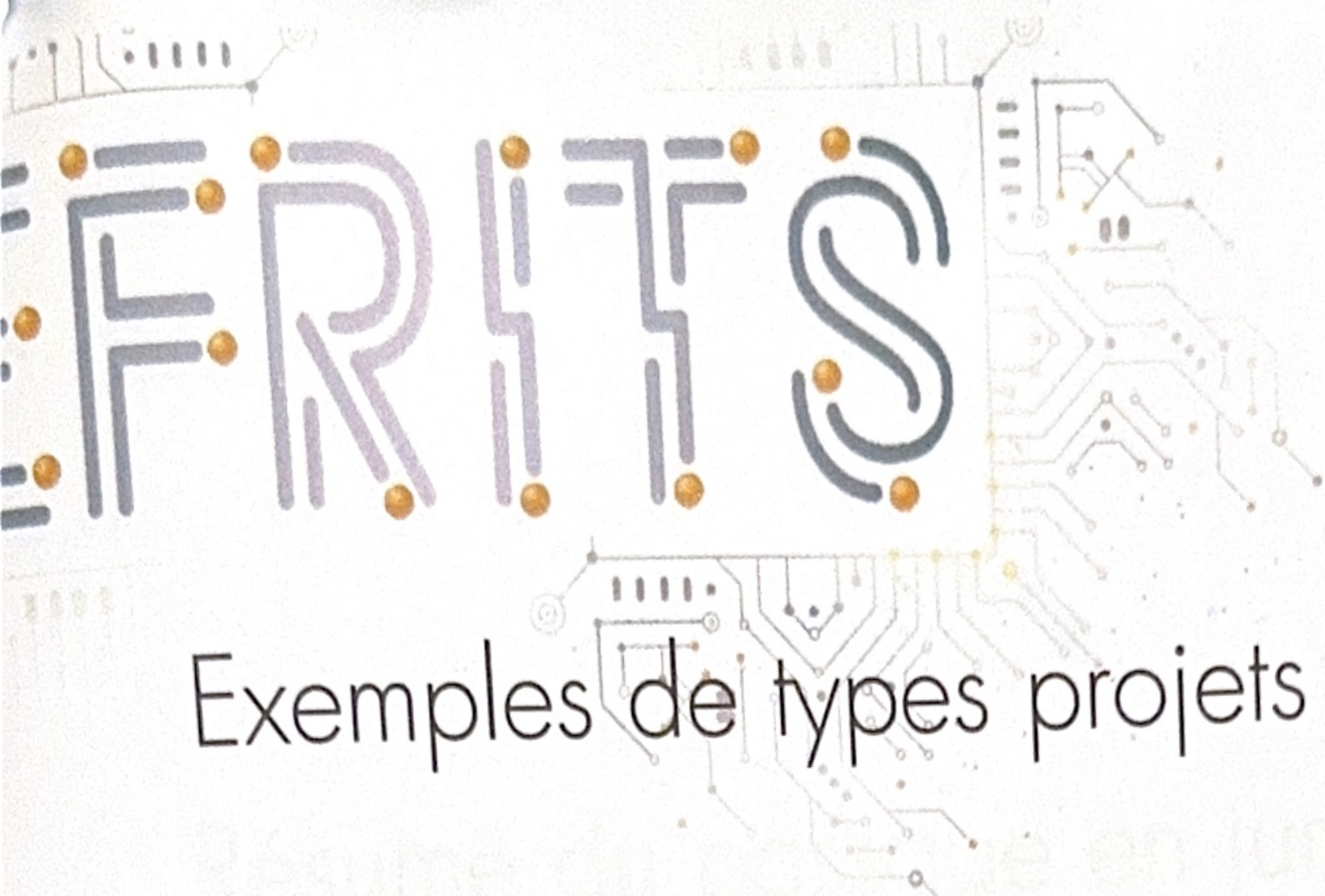
Vous **devez** être capable **d'installer** et **configurer** l'environnement de travail permettant le travail sur votre projet bachelor en toute autonomie.

Votre projet **doit** pouvoir être déployé en suivant le plan de déploiement, de mise en production contenu par votre **journal de projet**, *idéalement de manière automatique* :

- Installation des dépendances
- Installation du logiciel
- Fichier de configuration documenté ou interface de configuration intégrée.

Votre projet **doit** comporter une procédure ou mécanisme de mise à jour du système sous-jacent, des dépendances et du logiciel lui-même et ce mécanisme ou procédure doit être document dans votre **journal de projet**.

Vous **devez** être capable de travailler en équipe et de participer à la gestion du projet en utilisant la méthode agile **SCRUM**.



Exemples de types projets

Quelque soit votre projet, celui-ci doit comporter une gestion de contenu dynamique.

Vous réalisez un site web :

- Vous utilisez une technologie d'interface utilisateur. (HTML/CSS)
- Vous utilisez un langage de programmation coté interface utilisateur (Javascript)
- Vous communiquez avec vos modules métiers via une interface logicielle (REST, AJAX)
- Vous utilisez un langage de programmation coté module métier (PHP)
- Vos modules métiers exploitent une base de données (MariaDB)
- Vous disposez d'un script d'installation, d'une interface de configuration de base intégrée et intègre un système de mise à jour via un compte administrateur

Vous réalisez une application mobile :

- Vous utilisez une technologie d'interface utilisateur. (Jetpack compose ou XML+AndroidViews)
- Vous utilisez un langage de programmation pour la gestion de votre interface et pour vos modules métiers, **mais les deux sont clairement identifiés et séparés.** (Kotlin)
- Vos modules métiers exploitent une base de données (SQLite)
- Vous disposez d'un script d'installation transparent lancé par le système d'installation et d'un système de déploiement de mise à jour automatique par ce même système.

Vous réalisez un logiciel de bureau :

- Vous utilisez une technologie d'interface utilisateur. (Winform, WPF ou Qt)
- Vous utilisez un langage de programmation pour la gestion de votre interface et pour vos modules métiers, **mais les deux sont clairement identifiés et séparés.** (C, C++, C#, VB)
- Vos modules métiers exploitent une base de données (SQLite) et des fichiers structurés (JSON, XML, INI, Dabsic)
- Vous disposez d'un logiciel d'installation et votre logiciel intègre un système de mise à jour à proposition automatique



Résumé du passage en jury

Votre passage devant le jury se décompose de la façon suivante :

- Présentation du projet, 40 minutes, durant laquelle vous déroulez votre diaporama
- Entretien technique, 45 minutes, durant lequel le jury vous questionne
- Vous êtes ensuite amené à compléter un questionnaire professionnel durant 30 minutes en présence d'un surveillant. Ce questionnaire comprends deux questions fermées à choix unique posées en français et deux questions ouvertes posées en anglais et amenant une réponse à formuler en anglais.
- Entretien final, 20 minutes, d'échange avec vous.

Vous disposerez d'un diaporama que vous aurez préparé à l'avance, d'une machine permettant de faire la démonstration de votre projet et chaque jury devra disposer d'un exemplaire de votre journal de projet.



Déroulé recommandé

Présentation du projet, diaporama à l'appui :

1 - En anglais, expliquez la nature de votre projet.

2 – Présentez votre cahier des charges, abordez :

- 2.1 – Votre charte graphique (Logo, couleur, police)
- 2.2 – Votre maquette (Zoning, Wireframe), exploitant Figma
- 2.3 – Vos diagrammes des cas d'utilisation

Entretien technique, diaporama à l'appui :

3 – Présentez vos modules métiers, abordez :

- 3.1 – Présentez les technologies utilisées et justifiez vos choix.
- 3.2 – Vos diagrammes de classes
- 3.3 – Vos diagrammes de base de données
- 3.4 – Vos diagrammes de séquence
- 3.5 – Vos diagrammes de déploiement
- 3.6 – Vos diagrammes de cas d'utilisations
- 3.7 – Vos diagrammes d'état
- 3.8 – Vos diagrammes d'activités

4 – Faites la démonstration du projet

- 4.1 – Exécutez des scénarios de test et de démonstration préparé à l'avance
- 4.2 – Donnez la preuve des relations entre vos interfaces, vos modules métiers et votre base de données avec des manipulations manuelles.
- 4.3 – Si pertinent, abordez les sujets du SEO, du SOA et de l'analyse automatique de site.
- 4.4 – Faites la démonstration de conception réactive (responsive design) de votre logiciel et expliquez comment vous avez procédé.

5 – Montrez votre code source

Placez des captures d'écrans bien choisies dans votre diaporama et ayez votre éditeur déjà ouvert sur les fichiers que vous souhaitez montrer plus en détail.

5.1 – Montrez la connexion avec votre base de données et quelques requêtes

5.2 – Montrez comment l'administration du logiciel est faite, si cela est pertinent

5.3 – Montrez la manière dont vous sécurisez votre logiciel : chiffrement, rôles et autorisations des utilisateurs, contre-mesure contre les injections, digestion des mots de passe, etc.

5.4 – Montrez le rapport entre l'organisation de votre code et la conception de votre logiciel afin de démontrer que celle-ci est réelle.

5.5 – Montrez votre méthode de test et les jeux de test automatique.

5.6 – Abordez le sujet du RGPD et la manière dont vous assurez son respect.

6 – Abordez votre méthode de maintenance, de mise en production, de mise à jour

6.1 – Démontrez que les tests unitaires conditionnent le déploiement.

6.2 – Montrez la manière dont votre logiciel est déployé

6.3 – Mettez en avant le mécanisme de mise à jour intégré et son fonctionnement

6.4 – Parlez de la manière dont vous assurez la sécurité de votre logiciel à l'avenir (Recommandations de l'ANSSI, etc.)

6.5 – Plus généralement, parlez de la manière dont vous faites de la veille logicielle

7 – Abordez les raisons qui vous ont fait choisir l'informatique

De manière générale, soyez professionnel et faites la démonstration de vos compétences – même si celles-ci s'avèrent ne pas être entièrement reflétées par votre projet. Vous avez le droit de parler de vos autres projets. **Le jury est présent pour vous évaluer vous et pas votre projet.**